

INFORME TÉCNICO

Repositorio de Laboratorios III — SOS III

Administración de Sistemas Linux

Autor:

Victor Jose De Peña Bernard

Matrícula: 2023-0506

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
Sistemas Operativos y Servidores III (SOS III)

Fecha: 17 de junio de 2026

URL: <https://github.com/vitin0611/LABORATORIO-III---SOS-III>

1. Información General del Repositorio

Nombre del Repositorio	LABORATORIO-III---SOS-III
URL	https://github.com/vitin0611/LABORATORIO-III---SOS-III
Autor	Víctor Jose De Peña Bernard
Matrícula	2023-0506
Institución	Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
Asignatura	Sistemas Operativos y Servidores III (SOS III)
Rama Principal	main
Fecha del Informe	17 de junio de 2026

2. Descripción General

Este repositorio centraliza una colección de prácticas de laboratorio orientadas a la administración avanzada de sistemas Linux. Las actividades fueron desarrolladas sobre entornos virtualizados y cubren tres grandes áreas técnicas: configuración y recuperación del gestor de arranque GRUB, automatización de tareas mediante Bash Scripting, y administración de redes con acceso remoto seguro vía SSH.

El trabajo documenta procedimientos aplicados en entornos reales de laboratorio, simulando escenarios comunes en la administración de infraestructura de servidores Linux, orientado a perfiles de Linux Administrator, SOC Analyst y DevOps Junior.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar competencias prácticas en la administración de sistemas Linux mediante la ejecución de laboratorios que cubran la configuración del sistema, automatización de procesos y gestión de acceso remoto seguro.

3.2 Objetivos Específicos

- Administrar y configurar el gestor de arranque GNU GRUB.
- Implementar procedimientos de recuperación del sistema operativo.
- Automatizar tareas administrativas mediante Bash Scripting.
- Gestionar respaldos del sistema utilizando TAR con compresión GZIP.

- Configurar interfaces de red en máquinas virtuales en modo Bridge.
- Instalar y configurar el servidor OpenSSH para acceso remoto seguro.
- Implementar autenticación basada en criptografía de llaves públicas/privadas (PKA).

4. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

Tecnología / Herramienta	Categoría	Descripción de Uso
Linux (Red Hat / Ubuntu)	Sistema Operativo	Plataforma principal de laboratorio
Bash Scripting	Automatización	Creación de scripts para tareas administrativas
GNU GRUB	Gestor de Arranque	Configuración y recuperación del boot loader
TAR + GZIP	Respaldos	Compresión y archivado de directorios del sistema
OpenSSH	Acceso Remoto	Servidor y cliente SSH para administración remota
Public Key Authentication	Seguridad	Autenticación sin contraseña mediante llaves RSA
VirtualBox / VMware	Virtualización	Entorno de laboratorio virtualizado
Bridged Networking	Redes	Modo de red para conectividad real en VMs
Git & GitHub	Control de Versiones	Versionamiento y publicación del repositorio

5. Descripción de las Prácticas Realizadas

5.1 Práctica 1 — Configuración de GRUB y Recuperación de Root

Esta práctica abarca la configuración del gestor de arranque GNU GRUB y la implementación de métodos de recuperación del sistema. Es una habilidad crítica que permite restaurar el acceso al sistema en situaciones de fallo o bloqueo de credenciales del superusuario.

PARTE 1 — Configuración del Tiempo de Espera de GRUB (20 segundos)

Paso 1: Editar el archivo de configuración por defecto de GRUB para modificar el tiempo de espera del menú de arranque:

```
sudo nano /etc/default/grub
# Dentro del archivo, modificar o añadir:
GRUB_TIMEOUT=20
```

Paso 2: Regenerar y aplicar la nueva configuración de GRUB en el sistema:

```
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

PARTE 2 — Recuperación de Contraseña Root (Sistema en Solo Lectura)

Los siguientes comandos se ejecutan desde el modo de rescate del kernel (rd.break), accedido mediante la línea de arranque de GRUB:

Paso 1: Remontar la partición raíz en modo lectura/escritura (solución al error 'Read-only file system'):

```
mount -o remount,rw /
```

Paso 2: Cambiar la contraseña del usuario administrador root:

```
passwd root
```

Paso 3: Forzar el reetiquetado obligatorio de seguridad de SELinux al reiniciar:

```
touch /.autorelabel
```

Paso 4: Reiniciar el sistema de forma segura para aplicar los cambios:

```
exec /sbin/init
```

5.2 Práctica 2 — Automatización con Bash Scripting

Esta práctica cubre la creación de scripts Bash para automatizar tareas de administración del sistema, reduciendo el margen de error humano y aumentando la eficiencia operativa.

Script 1 — Sistema de Respaldo Automático (backup.sh)

Crear y editar el archivo del script:

```
nano backup.sh
```

Contenido del script backup.sh:

```
#!/bin/bash
# Obtener la fecha y hora en formato dd-mm-yyyy:hh:mm
FECHA_HORA=$(date +%d-%m-%Y:%H:%M)

# Crear el archivo comprimido TAR de la carpeta /home/redhat
tar -czf /tmp/backup-$FECHA_HORA.tar.gz /home/redhat

echo "Backup creado exitosamente en /tmp/backup-$FECHA_HORA.tar.gz"
```

Dar permisos de ejecución y ejecutar el script:

```
chmod +x backup.sh
./backup.sh
```

Script 2 — Exportación de Configuración de Red (guardar_ip.sh)

Crear y editar el archivo del script:

```
nano guardar_ip.sh
```

Contenido del script guardar_ip.sh:

```
#!/bin/bash
# Preguntar el nombre que el usuario desea ponerle al archivo
read -p "Introduce el nombre que deseas para el archivo: " NOMBRE_ARCHIVO

# Ejecutar ifconfig y redirigir el resultado al Escritorio de redhat
ifconfig > /home/redhat/Desktop/"$NOMBRE_ARCHIVO".txt

echo "El archivo se ha creado en el Escritorio como: $NOMBRE_ARCHIVO.txt"
```

Dar permisos de ejecución y ejecutar el script:

```
chmod +x guardar_ip.sh
./guardar_ip.sh
```

5.3 Práctica 3 — Configuración de Redes y Acceso Remoto SSH

Esta práctica integra configuración de red en entornos virtualizados y la implementación de acceso remoto seguro mediante el protocolo SSH, una de las habilidades más demandadas en administración de servidores Linux.

Paso 1 — Configuración de Red y Validación Inicial

Reiniciar el servicio NetworkManager y verificar la interfaz de red activa:

```
sudo systemctl restart NetworkManager  
ifconfig
```

Verificar conectividad de red entre el host Windows y la máquina virtual Linux mediante ping:

```
ping 172.29.114.120
```

Paso 2 — Habilitar SSH y Primera Conexión

Iniciar el servicio SSH y verificar su estado en el servidor Linux:

```
sudo systemctl start sshd  
sudo systemctl status sshd
```

Realizar la primera conexión SSH desde Windows al servidor Linux usando usuario y contraseña:

```
ssh redhat@172.29.114.120
```

Paso 3 — Generación y Envío de Llaves SSH desde Windows

Generar el par de llaves RSA de 4096 bits en el sistema Windows:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Copiar la llave pública al servidor Linux y configurar el archivo `authorized_keys` con los permisos correctos:

```
type %USERPROFILE%\ssh\id_rsa.pub | ssh redhat@172.29.114.120 "mkdir -p ~/.ssh &&  
cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 700 ~/.ssh && chmod 600  
~/.ssh/authorized_keys"
```

Paso 4 — Prueba Final de Autenticación sin Contraseña

Validar el acceso SSH automático sin solicitud de contraseña (autenticación por llave pública):

```
ssh redhat@172.29.114.120
```

6. Estructura del Repositorio

Directorio / Archivo	Tipo	Contenido
Practica-1-GRUB/	Directorio	Archivos de la Práctica 1 (GRUB)
Practica-1-GRUB/README.md	Documentación	Descripción y procedimiento de la práctica
Practica-1-GRUB/Evidencias/	Directorio	Capturas de pantalla y evidencias
Practica-2-Bash-Scripting/	Directorio	Archivos de la Práctica 2 (Scripts)
Practica-2-Bash-Scripting/backup.sh	Script Bash	Script de respaldo automático con TAR
Practica-2-Bash-Scripting/guardar_ip.sh	Script Bash	Script de exportación de configuración de red
Practica-2-Bash-Scripting/Evidencias/	Directorio	Capturas de pantalla y evidencias
Practica-3-SSH/	Directorio	Archivos de la Práctica 3 (SSH/Redes)
Practica-3-SSH/README.md	Documentación	Descripción y procedimiento de la práctica
Practica-3-SSH/Evidencias/	Directorio	Capturas de pantalla y evidencias
Recursos/	Directorio	Recursos adicionales de referencia
README.md	Documentación	Documentación principal del repositorio

7. Habilidades Desarrolladas

Habilidad	Nivel Aplicado	Práctica
Linux Administration	Intermedio	Práctica 1, 2 y 3
Shell Scripting (Bash)	Intermedio	Práctica 2
GRUB Configuration & Recovery	Básico-Intermedio	Práctica 1
Backup Management (TAR/GZIP)	Intermedio	Práctica 2
Network Configuration	Básico-Intermedio	Práctica 3

SSH Administration	Intermedio	Práctica 3
Public Key Authentication	Intermedio	Práctica 3
System Troubleshooting	Básico-Intermedio	Práctica 1 y 3
Infrastructure Management	Básico	Práctica 1, 2 y 3

8. Evidencias Documentadas

Cada práctica incluye evidencias visuales que certifican la ejecución correcta de las actividades:

- Capturas de pantalla de comandos ejecutados en la terminal con sus salidas.
- Archivos de configuración modificados y su contenido resultante.
- Resultados de validación (conectividad, acceso SSH, respaldos generados).
- Demostraciones de funcionamiento de los scripts Bash creados.

Las Prácticas 2 y 3 cuentan adicionalmente con videodemostraciones en YouTube que documentan el proceso completo de ejecución de los laboratorios.

9. Conclusiones

El repositorio LABORATORIO-III---SOS-III constituye un portafolio técnico sólido que documenta el dominio de competencias fundamentales en administración de sistemas Linux. Las tres prácticas realizadas cubren de manera progresiva y complementaria las áreas de gestión del sistema, automatización y conectividad segura.

La configuración de GRUB y los métodos de recuperación demuestran capacidad para manejar situaciones críticas de fallo del sistema. Los scripts Bash desarrollados evidencian competencias en automatización que reducen la carga operativa. La implementación de SSH con autenticación por llaves públicas refleja buenas prácticas de seguridad en administración remota de servidores.

En conjunto, este trabajo fortalece el perfil técnico orientado a roles de Linux Administrator, SOC Analyst junior y Administrador de Infraestructura, alineándose con los estándares de la industria en entornos empresariales.

10. Referencias

- Repositorio GitHub: <https://github.com/vitin0611/LABORATORIO-III---SOS-III>
- Red Hat Enterprise Linux Documentation: <https://access.redhat.com/documentation>
- GNU GRUB Manual: <https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/>
- OpenSSH Documentation: <https://www.openssh.com/manual.html>

- GNU Bash Reference Manual: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>